

ROS2 day2 hw3 레포트

로봇 예비단원 주호진

1. 과제

Qt로 string입력 받아 버튼 눌러 서로 통신하는 talker/listener 노드 제작

버튼 눌러서 퍼블리시 서브스크라이브 하면 라벨값 변경

2. 코드

- pub, sub 가져오기

어제 구현했던 pub과 sub을 ros2 qt 패키지에 알맞게 이식해주었다.

패키지 생성 때 생기는 기본 코드 위에 sub, pub을 구현하기 위한 선언을 넣었다.

- Pub node

헤더 파일

```
class QPub : public QThread
{
public:
    void pubString(QString msg);
private:
    rclcpp::Publisher<std_msgs::msg::String>::SharedPtr publisher_;
```

Pub node 소스 파일

```
publisher_ = node->create_publisher<std_msgs::msg::String>("topic_string", 10);
```

```

void QPub::pubString(QString msg)
{
    auto msgString = std_msgs::msg::String();
    msgString.data = msg.toUtf8().toStdString();
    // msgString.data = "Hello ROS 2! ";
    RCLCPP_INFO(node->get_logger(), "Publishing: '%s'", msgString.data.c_str());
    publisher_->publish(msgString);
}

```

pubString: QString을 넣고 호출하면 publish하는 함수이다.

- Sub node

헤더 파일

```

class QSub : public QThread
{
public:
    ~QSub();
    void subString(const std_msgs::msg::String::SharedPtr msg) const;

private:
    rclcpp::Subscription<std_msgs::msg::String>::SharedPtr subscriber_;
    void topic_callback(const std_msgs::msg::String::SharedPtr msg);

Q_SIGNALS:
    void receivedString(const QString &msg);
}

```

Sub node 소스 파일

```

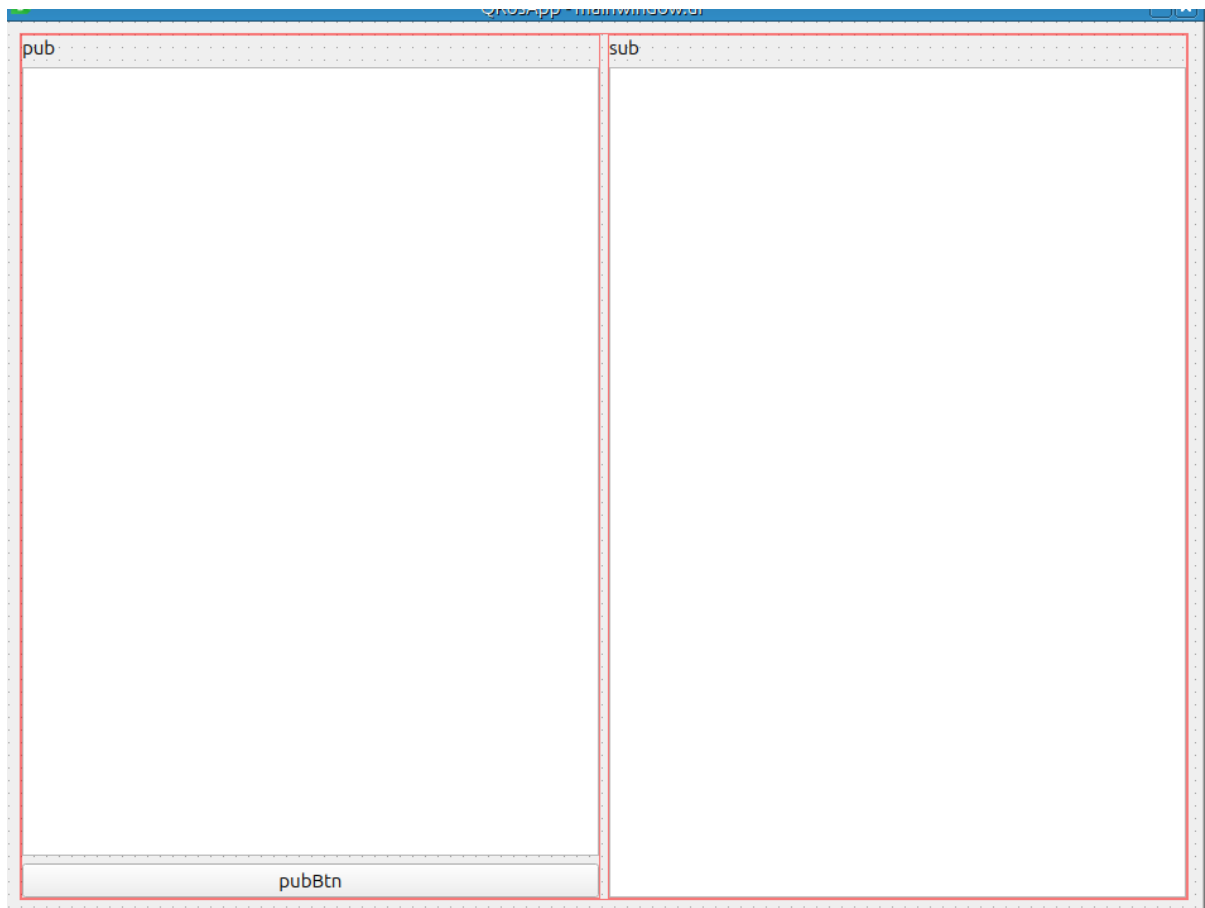
subscriber_ = node->create_subscription<std_msgs::msg::String>(
    "topic_string", 10, std::bind(&QSub::topic_callback, this, std::placeholders::_1));
this->start();

void QSub::topic_callback(const std_msgs::msg::String::SharedPtr msg)
{
    RCLCPP_INFO(node->get_logger(), "I heard: '%s'", msg->data.c_str());
    Q_EMIT receivedString(QString::fromStdString(msg->data));
}

```

callback마다 시그널이 발생하도록 했다.

- Ui와 연결



화면은 다음과 같이 짰다.

PubBtn을 누르면 위 textbox 안에 있는 메시지가 pub되고,
msg를 subscribe하게 되면 receivedString signal이 발동하게 되고,
해당 시그널을 받으면 오른쪽의 sub 아래 textbox 안에 msg를 표시하도록 했다.

Mainwindow 헤더

```
QPub *qpub; private slots:  
QSub *qsub; void on_pubBtn_clicked();
```

Pub, sub 노드를 선언하고, 위 사진에 있는 ui 내 버튼의 슬롯을 선언해주었다.

Mainwindow 소스

```
void MainWindow::on_pubBtn_clicked()
{
    QString msg = ui->pubPlain->toPlainText();
    qpub->pubString(msg);

    ui->pubPlain->clear(); // 입력창 비우기
}
```

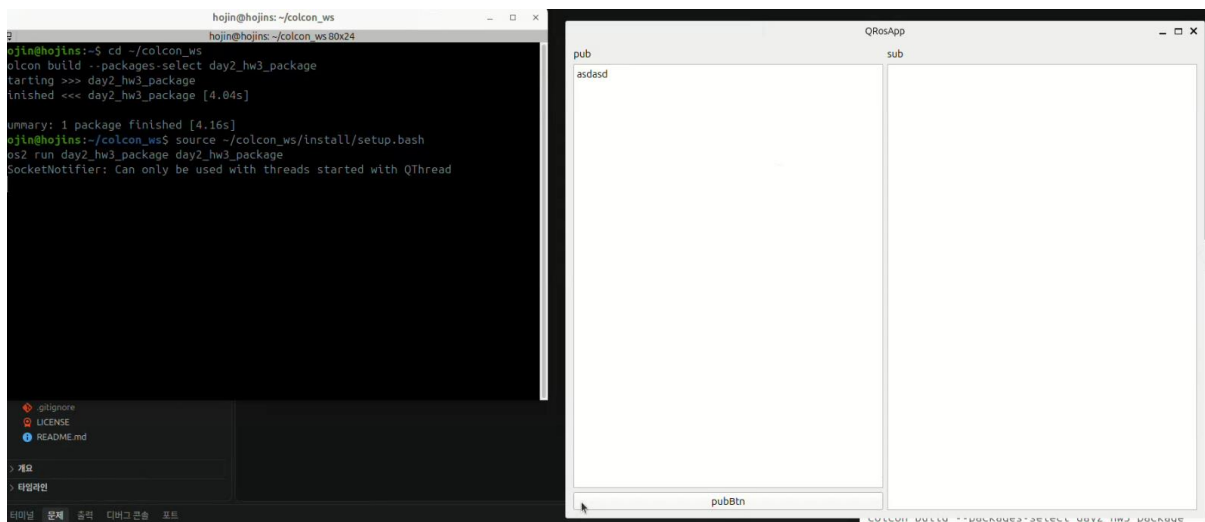
Pub textbox의 내용을 msg에 담아 pubstring을 호출하고 그 뒤에 textbox는 비워지도록 짰다.

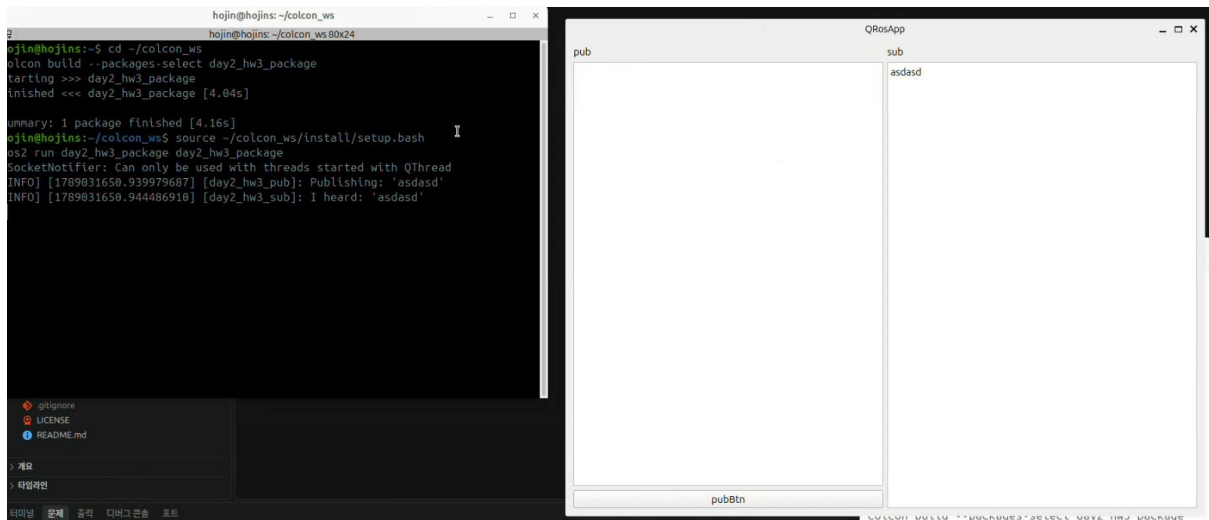
```
qsub = new QSub();
QObject::connect(qsub, &QSub::receivedString, ui->subPlain, &QPlainTextEdit::setPlainText);
```

위에 설명한 것과 같이 시그널을 받으면 sub textbox(subPlain)에 해당 msg를 표시하도록 connect 해놓았다.

3. 작동 영상

작동 영상





4. AI 보고서

<https://share.gemini.google/fWz5VFn3PT4Y>

퍼블리시 하고 subscribe를 좀 나중에 받아도 받아져?

subscriber node가 활성화만 되어있고 sub을 버튼을 눌렀을 때 받아오게 하면 받아져?

-Qt로 string입력 받아 버튼 눌러 서로 통신하는 talker/listener 노드 제작
버튼 눌러서 퍼블리시

서브스크라이브 하면 라벨값 변경

과제 3번이 위와 같이 기재되어 있는데 처음에 퍼블리시 버튼과 섭스크라이브 버튼을 따로 만들어야 한다고 잘못 이해해서 질문을 했었다.

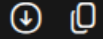
근데 문제를 곰곰히 다시 읽어보니, 버튼을 누르면 pub -> sub을 바로 실행하고 sub으로 받아온 msg를 label에 표시하는 것 같아서 해당 문장처럼 구현했다.

QString을 std_msgs::msg::String으로 변환하는 법



프롬프트 복사

C++



```
#include <QString>
#include <std_msgs/msg/string.hpp>

QString qstr = "Hello ROS 2";
std_msgs::msg::String msg;
```

Ui에 표시하려면 QString이고 pub sub은 std string이기 때문에 자료형 변환을 물어봤다.

반대로는 fromStdString()을 사용하면 된다.

Q_SIGNALS와 private slots 차이점

Q_SIGNALS 는 이벤트를 발생시키는 시그널(Signal)을 선언하는 용도이며, private slots 는 시그널을 받아 처리하는 멤버 함수(슬롯) 중 클래스 내부에서만 접근할 수 있도록 제한하는 키워드 조합입니다.

Ros2 qt 패키지에 Q_SIGNALS가 기본으로 있어서 개념적으로 정리하려고 질문했다. 그냥 signal 선언부를 이처럼 표현하는 것 같다.